

Neue Forschungsfelder der Naturwissenschaften

**Acht vollständige wissenschaftliche Arbeiten
aus der transdisziplinären Kreuzanalyse**

Stephan Epp

3. März 2026

Vorwort

Dieses Dokument enthält acht eigenständige wissenschaftliche Arbeiten, die aus der systematischen Kreuzanalyse von fünfzehn Repositorien entstanden sind. Jede Arbeit adressiert ein neues Forschungsfeld (NF-1 bis NF-8), das weder in den Einzelarbeiten noch in der bestehenden Forschungsliteratur explizit behandelt wird.

Teil	Forschungsfeld
NF-1	Universelle Strukturkodierungstheorie (USK)
NF-2	Hydro-ionisch-photonische Nanoplattformen (HIPN)
NF-3	Post-NP-Kryptographie
NF-4	Polynomielle Systembiologie
NF-5	Rheoinformatik
NF-6	Biomimetische Kochlea-Architektur
NF-7	Ionotronische Roboter-Neuromorphie
NF-8	Strukturelle Software-Graphentheorie

Inhaltsverzeichnis

I. NF-1	Universelle Strukturkodierungstheorie (USK)	7
1.	Einleitung zur USK	8
1.1.	Ausgangsfrage	8
1.2.	Überblick	8
2.	Die vier Kodierungsabbildungen	8
2.1.	Signaturfunktion	8
2.2.	Fourier-Transformation	8
2.3.	Rotationsabbildung	8
2.4.	Transfermatrix	9
3.	Gemeinsamer algebraischer Rahmen	9
4.	Hauptsätze der USK	9
5.	Anwendungen der USK	10
II. NF-2	Hydro-ionisch-photonische Nanoplattformen (HIPN)	11
1.	Einleitung zur HIPN	12
1.1.	Drei komplementäre Technologiestränge	12
2.	Physikalische Grundlagen der Triplexität	12
2.1.	Computerschicht: IoFET und EWOD	12
2.2.	Anzeigeschicht: Fabry-Pérot-Quellung	12
2.3.	Aktuierungsschicht: Hydraulische Elastizität	12
3.	HIPN-Architektur und Hydrokanal-SAT	12
3.1.	Schichtaufbau	12
3.2.	Hydrokanal-SAT	13
3.3.	Leistungsparameter	13
4.	Anwendungen der HIPN	13
III. NF-3	Post-NP-Kryptographie	14
1.	Einleitung zur Post-NP-Kryptographie	15
1.1.	Die neue kryptographische Lage nach $P=NP$	15
1.2.	Ziel dieser Arbeit	15
2.	Mathematische Grundlagen	15
2.1.	Die Signaturfunktion als kryptographisches Primitiv	15
2.2.	Der geheime Primzahlkörper	15
2.3.	Affine Transformation als Baustein	16

3. Die Signatur-Chiffre	16
3.1. Konstruktion	16
3.2. Sicherheitsanalyse	16
4. Ionotronische Schlüsselerzeugung	16
4.1. Physikalischer Zufall im IoFET	16
4.2. Schlüsselerzeugungsprotokoll	17
5. Vollständige kryptographische Landkarte nach $P=NP$	17

IV. NF-4 Polynomielle Systembiologie 18

1. Einleitung zur polynomiellen Systembiologie	19
1.1. Das Skalierungsproblem der klassischen Systembiologie	19
2. Biologische Netzwerke als Graphen	19
2.1. Netzwerkklassen	19
3. Polynomieller Netzwerkvergleich	19
3.1. Subgraph Algorithmus auf biologischen Netzwerken	19
3.2. Algorithmisches Framework	20
4. Biologische Anwendungsfelder	20
4.1. Evolutions-Topologie	20
4.2. Krankheits-Netzwerkanalyse	20
4.3. Drug-Design: Polynomielle Pharmakologie	20
4.4. Synthetische Biologie	21
5. Gen-Framework: Implementierung	21

V. NF-5 Rheoinformatik 22

1. Einleitung zur Rheoinformatik	23
1.1. Information in Flüssigkeiten	23
2. Physikalische Grundlagen des Informationstransports in Fluiden	23
2.1. Druckwellen als Informationsträger	23
2.2. Thermisches Druckrauschen	23
3. Hydraulische Kanalkapazität	23
3.1. Numerische Auswertung	24
4. Ionische und photonische Kanalkapazitäten	24
4.1. Ionische Kanalkapazität (IRF)	24
4.2. Photonische Kanalkapazität (Nanooptik)	24
4.3. Kapazitätshierarchie im HIPN-System	24
5. Anwendungen der Rheoinformatik	25

VI. NF-6 Biomimetische Kochlea-Architektur 26

1. Einleitung zur biomimetischen Kochlea	27
---	-----------

2. Biologisches Vorbild: Die Basilarmembran	27
2.1. Tonotopisches Prinzip	27
2.2. Funktionale Übersicht	27
3. HIPN-Kochlea: Physikalisches Design	27
3.1. Fabry-Pérot-Resonator-Array	27
3.2. IoFET-Haarzell-Äquivalent	28
3.3. Ratencodierung: Aktionspotential-Analogon	28
4. Signalverarbeitungs-Pipeline	28
5. Vergleich mit piezoelektrischen Cochlea-Implantaten	28
 VII.NF-7 Ionotronische Roboter-Neuromorphie	 29
1. Einleitung zur ionotronischen Neuromorphie	30
2. Neuromorphe Prinzipien im IoFET	30
2.1. IoFET als artifizieller Ionenkanal	30
2.2. Spike-Kodierung im IoFET	30
2.3. Synaptische Plastizität: Ionische Kurzzeit-Plastizität	30
3. Markov-Steuerungsarchitektur	31
3.1. Roboter-Zustandsraum	31
3.2. Spike-adaptierte Übergänge	31
3.3. Ljapunow-Stabilität der neuromorphen Steuerung	31
4. Gesamtarchitektur: Neuromorpher IoFET-Roboter	31
5. Vergleich: Neuromorphe IoFET- vs. klassische FPGA-Architektur	32
 VIIINF-8 Strukturelle Software-Graphentheorie	 33
1. Einleitung zur strukturellen Software-Graphentheorie	34
2. Softwarestrukturen als Graphen	34
2.1. Klassenhierarchie-Graph	34
2.2. Abhängigkeitsgraph	34
2.3. Abstract Syntax Tree	34
3. Subgraph-basierte Qualitätsmetriken	34
3.1. Refactoring-Detektion	34
3.2. Wartbarkeits-Index	35
3.3. Code-Klon-Detektion	35
4. Algorithmen und Implementierung	35
4.1. SSG-Analyse-Pipeline	35
4.2. Integration in Pylint/Pyreverse	35
5. Anwendungen der SSG	36
Epilog: Alle acht Forschungsfelder	36
Ausblick	38
NF-1 Ausblick	38

NF-2 Ausblick	38
NF-3 Ausblick	39
NF-4 Ausblick	39
NF-5 Ausblick	40
NF-6 Ausblick	40
NF-7 Ausblick	41
NF-8 Ausblick	42
Gesamtausblick	42

Teil I.

NF-1 Universelle
Strukturkodierungstheorie (USK)

1. Einleitung zur USK

1.1. Ausgangsfrage

In scheinbar weit voneinander entfernten wissenschaftlichen Disziplinen tauchen erstaunlich ähnliche mathematische Strukturen auf. Die **Signaturfunktion** aus der Graphentheorie kodiert Spaltenvektoren binärer Matrizen injektiv in natürliche Zahlen. Die **Fourier-Transformation** kodiert zeitabhängige Signale in Frequenzspektren. Die **Rotationsabbildung** überführt Wendepunkte einer Kurve in Extrema des rotierten Bildes. Die **Transfermatrix** propagiert elektromagnetische Felder durch geschichtete Medien. Oberfläche: vier verschiedene Methoden in vier Feldern. Struktur: alle vier sind *injektive, strukturerhaltende Abbildungen*.

Die **Universelle Strukturkodierungstheorie (USK)** beschreibt alle vier als Instanzen eines gemeinsamen algebraischen Rahmens.

1.2. Überblick

Abschnitt 2 stellt die vier Abbildungen vor. Abschnitt 3 entwickelt den gemeinsamen Rahmen. Abschnitt 4 beweist die Hauptsätze. Abschnitt 5 zeigt Anwendungen.

2. Die vier Kodierungsabbildungen

2.1. Signaturfunktion

Definition 2.1 (Signaturfunktion). Sei $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ und $j \in \{0, \dots, n-1\}$. Die **Signaturfunktion** ist

$$\sigma(A, j) = \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i}_{\rho(A, j)} + \underbrace{j \cdot 2^n}_{\lambda(j)}.$$

Sie ist injektiv: verschiedene (A, j) liefern verschiedene Werte. Erhaltene Struktur: die *Subgraph-Relation*.

Lemma 2.1 (Strukturerhaltung σ). $G \subseteq G' \implies \text{LCS}(\rho(A), \rho(B)) \geq 2$.

2.2. Fourier-Transformation

Definition 2.2 (Fourier-Transformation).

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt, \quad f \in L^2(\mathbb{R}).$$

Unitäre Abbildung auf L^2 (Plancherel: $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$). Erhaltene Struktur: *Signalenergie*.

2.3. Rotationsabbildung

Definition 2.3 (Rotation). $R_\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$

Operiert auf Graphen Γ_f ; überführt Wendepunkte in Extrema. Erhaltene Struktur: *analytische Ordnung der Kurve*.

2.4. Transfermatrix

Definition 2.4 (Transfermatrix). Für eine dielektrische Schicht mit optischer Dicke δ_k :

$$M_k = \begin{pmatrix} \cos \delta_k & -\frac{i}{\eta_k} \sin \delta_k \\ -i\eta_k \sin \delta_k & \cos \delta_k \end{pmatrix}, \quad \eta_k = n_k \cos \theta_k.$$

Systemmatrix: $M = M_N \cdots M_1 \in \text{SL}(2, \mathbb{C})$.

Erhaltene Struktur: *Energie-Flussdichte* (Poynting-Invarianz, $\det M = 1$).

3. Gemeinsamer algebraischer Rahmen

Definition 3.1 (Strukturkodierungs-Paar). Ein **Strukturkodierungs-Paar** $(S, K, \kappa, \mathcal{P})$ besteht aus Strukturraum S , Kodierungsraum K , Abbildung $\kappa : S \rightarrow K$ und Relation $\mathcal{P}$. Es heißt **strukturerhaltend**, wenn $(s_1, s_2) \in \mathcal{P} \Rightarrow (\kappa(s_1), \kappa(s_2)) \in \mathcal{P}_K$.

Satz 3.1 (Universelles Klassifikationstheorem). Die vier Paare sind strukturerhaltend:

	S	K	κ	$\mathcal{P}$
σ	$\{0, 1\}^{n \times n}$	$\mathbb{N}$	Signatur	Subgraph $\subseteq$
$\mathcal{F}$	$L^2(\mathbb{R})$	$L^2(\mathbb{R})$	Fourier	Energiegleich.
R_φ	C^2 -Kurven	SO(2)-Orbit	Rotation	Analyt. Ordnung
M	Felder Ψ	SL(2, $\mathbb{C}$)	Transfermatrix	Flusserhaltung

Definition 3.2 (WFSE-Algebra). Eine **Winkel-Frequenz-Signatur-Einheit (WFSE)** ist ein Quadrupel $(\mathcal{A}, \cdot, *, \|\cdot\|)$ mit sequentieller Komposition $\cdot$, paralleler Überlagerung $*$ und einer Invarianznorm $\|\cdot\|$, sodass $\|\kappa_1 \cdot \kappa_2\| = \|\kappa_1\| \cdot \|\kappa_2\|$.

Satz 3.2 (WFSE-Konsistenz). Die vier Kompositionsregeln übersetzen die strukturelle Komposition in algebraische Produkte:

$$\begin{aligned} R_\varphi \cdot R_\psi &= R_{\varphi+\psi}, \\ M(z_N, z_0) &= M(z_N, z_{N-1}) \cdots M(z_1, z_0), \\ \mathcal{F}\{f * g\} &= \hat{f} \cdot \hat{g}, \\ \sigma(A \wedge B, j) &= \sigma(A, j) \& \sigma(B, j). \end{aligned}$$

4. Hauptsätze der USK

Satz 4.1 (Kontinuums Grenzwert der Signatur). Für den Binärvektor $v \in \{0, 1\}^n$ und die Treppenfunktion $f_v : [0, 1] \rightarrow \{0, 1\}$ gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma(v)}{2^n} = \int_0^1 f_v(t) dt = \|f_v\|_{L^1}.$$

Die Signaturfunktion ist das *diskrete Analogon* der Fourier-Transformation.

Satz 4.2 (TMM-Rotations-Isomorphie). Jede Schicht-Transfermatrix M_k mit reellen n_k ist formal isomorph zu einer Block-Rotation mit Phase δ_k . Im Grenzfall $n_k \rightarrow 1$ degeneriert M_k zur reinen Phasenrotation $e^{i\delta_k}$. Die TMM ist damit eine Verallgemeinerung von R_φ auf $\text{SL}(2, \mathbb{C})$.

USK-Hierarchie: $\sigma \subset \text{DFT} \subset \mathcal{F} \supset R_\varphi \subset M_k \subset U(t)$
(diskret $\rightarrow$ komplex $\rightarrow$ unitär $\rightarrow$ quantenmechanisch)

5. Anwendungen der USK

FFT-Subgraph. Das LCS-Kriterium des Subgraph Algorithmus wird durch FFT-Kreuzkorrelation ersetzt. Laufzeit: $O(n^2 \log n)$ statt $O(n^3)$.

TMM-Kompression. Adjazenzmatrizen großer Graphen ($n > 10^4$) werden als photonische Schichtsysteme dargestellt; die 2×2 -Transfermatrix komprimiert die gesamte Strukturinformation.

Geometrischer Feature-Detektor. Die Rotationsmethode wird auf d -dimensionale Datenwolken verallgemeinert: Eine Folge $R_{\varphi_1}, R_{\varphi_2}, \dots$ macht Häufungspunkte und Trennflächen als Extrema sichtbar — ein neues Konzept für Geometric Deep Learning.

Teil II.

NF-2 Hydro-ionisch-photonische Nanoplattformen (HIPN)

1. Einleitung zur HIPN

1.1. Drei komplementäre Technologiestränge

Das **Ionotronic Reconfigurable Fabric** (IRF) nutzt ionisch dotiertes Wasser als simultanen Leiter, Schalter und Speicher. Die **aktive Nanooptik** stimmt Fabry-Pérot-Polymer-Resonatoren durch Quellung im Bereich 420 nm bis 700 nm. Die **Viskoelastizität hydraulischer Öle** überträgt mechanische Kräfte mit einem Bulkmodul $K \approx 1.7$ GPa.

Die **Hydro-ionisch-photonische Nanoplatattform (HIPN)** vereint alle drei Stränge zu einem *tri-funktionalen* System: Rechnen, Anzeigen, Aktuieren in einer einzigen Flüssigkeits-Polymer-Struktur.

HIPN-Triplexitätsprinzip. Das Flüssigkeitssystem (Wasser + ionische Additive + Polymer) übernimmt gleichzeitig **Berechnung** (IoFET), **Anzeige** (Strukturfarbe) und **Aktuierung** (Hydraulik).

2. Physikalische Grundlagen der Triplexität

2.1. Computerschicht: IoFET und EWOD

Die Lippmann-Young-Gleichung für das Kontaktwinkeln eines Tropfens unter Spannung V :

$$\cos \theta(V) = \cos \theta_0 + \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{2\gamma_{LG}d} V^2.$$

Durch Modulieren von V an benachbarten ITO-Elektroden werden Tropfen geleitet, gespalten, zusammengeführt – Tropfenlogik.

2.2. Anzeigeschicht: Fabry-Pérot-Quellung

Resonanzwellenlänge eines Polymer-Resonators der Dicke d : $\lambda_m = 2nd/m$. Das Flory-Rehner-Quellungsgesetz ergibt

$$\ln(1 - \phi_p) + \phi_p + \chi \phi_p^2 + V_1 \nu (\phi_p^{1/3} - \frac{\phi_p}{2}) = 0.$$

Durch IoFET-gesteuerte lokale Wasserkonzentration wird $\phi_p(x, y, t)$ und damit λ_m pixelgenau eingestellt.

2.3. Aktuierungsschicht: Hydraulische Elastizität

Bulkmodul mit Druckabhängigkeit: $K(p) = K_0 + \alpha p$, $\alpha \approx 6-10$. Maximale Schaltfrequenz:

$$f_{\max} = \frac{\sqrt{K/\rho}}{2L} \approx 22 \text{ kHz für } L = 10 \text{ mm}.$$

3. HIPN-Architektur und Hydrokanal-SAT

3.1. Schichtaufbau

Der vertikale Aufbau von oben nach unten:

- **IoFET-Computerschicht:** KCl-Lösung, Parylene-C-Dielektrikum, ITO-Elektroden (10 μm Pitch).
- **Polymer-Anzeigeschicht:** PDMS-Hydrogel (150 nm), $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ -Bragg-Spiegel.
- **Hydraulische Aktuierungsschicht:** Mineralöl ISO VG 46, piezoelektrische Mikropumpe, Kapton-Membran.

Kopplung: Computerschicht steuert Wasserzufuhr $\rightarrow$ Anzeigeschicht ändert $\phi_p \rightarrow$ Laplace-Druck $\Delta p = \gamma_{LG}\kappa_c$ wirkt auf Aktuierungsschicht.

3.2. Hydrokanal-SAT

Satz 3.1 (Hydrokanal-SAT-Korrektheit). Eine 3-CNF-Formel Φ über n Variablen und m Klauseln wird als Tropfenflussnetzwerk der Größe $O(n + m)$ kodiert. Die Formel ist satisfizierbar genau dann, wenn alle m Klausel-Sammelkanäle Fluss führen. Die physikalische Rechenzeit ist $\tau = L/v_{\text{drop}}$.

3.3. Leistungsparameter

Tabelle 3.1.: HIPN vs. CMOS 3 nm

Parameter	CMOS 3 nm	HIPN
Schaltenergie	$< 1 \text{ aJ}$	$\sim 1 \text{ pJ}$
Schaltzeit	$< 1 \text{ ps}$	$< 1 \text{ ms}$
Funktionen/Einheit	1	3 (Rechnen+Anzeigen+Aktuieren)
Kühlung nötig	Ja	Nein
Selbstheilend	Nein	Ja
Lithographie nötig	Ja	Nein

4. Anwendungen der HIPN

Retina-Implantat. 256×256 IoFET-Matrix auf 4 mm^2 : Bildsignal $\rightarrow$ Strukturfarbe $\rightarrow$ Druckpulse zur Ganglienzellen-Stimulation.

Adaptive Tarnung. 10 cm^2 -Panel mit $100 \mu\text{m}/\text{Pixel}$, Farbwechsel $< 200 \text{ ms}$ – identisch mit Oktopus-Biologie.

Lab-on-Chip. Biochemische SAT-Probleme (PCR-Primer-Design, Protein-Bindung) als physikalische Tropfenfluss-Berechnung auf dem HIPN-Chip.

Teil III.

NF-3 Post-NP-Kryptographie

1. Einleitung zur Post-NP-Kryptographie

1.1. Die neue kryptographische Lage nach $P=NP$

Der Beweis $P=NP$ durch den Subgraph Algorithmus $O(n^3)$ hat eine fundamentale Konsequenz: *Alle Kryptosysteme, deren Sicherheit auf der Unlösbarkeit NP-schwerer Probleme beruht, sind gebrochen.*

- **RSA** gebrochen: Faktorisierung ist polynomiell lösbar.
- **ECDH, ECDSA, Ed25519** gebrochen: Diskreter Logarithmus auf elliptischen Kurven (ECDLP) ist polynomiell.
- **Diffie-Hellman** gebrochen: Diskreter Logarithmus mod p polynomiell.
- **LWE/NTRU (Post-Quantum-Kandidaten)** gebrochen: Gitterprobleme (SVP, CVP) sind NP-hart und damit polynomiell.
- **McEliece** gebrochen: Code-Decodierung (NP-vollständig) polynomiell.

Nicht gebrochen:

- **AES**: Sicherheit beruht auf algebraischer Resistenz, nicht auf NP-Schwierigkeit.
- **SHA-256**: Einwegfunktion durch Diffusion/Konfusion.
- **One-Time-Pad**: Informationstheoretisch-perfekte Sicherheit (Shannon 1949).

1.2. Ziel dieser Arbeit

Systematische Neuordnung der Kryptographie nach $P=NP$: (i) Klassifizierung gebrochener und resistenter Verfahren, (ii) Formalisierung der Signatur-Chiffre als neues Paradigma, (iii) ionotronische Schlüsselerzeugung als physikalische Entropiequelle.

2. Mathematische Grundlagen

2.1. Die Signaturfunktion als kryptographisches Primitiv

Definition 2.1 (Signaturfunktion, kryptographische Version). Sei $A \in \{0,1\}^{n \times n}$, $j \in \{0, \dots, n-1\}$. Die Signaturfunktion ist $\sigma(A, j) = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$. Sie ist injektiv: $\sigma(A, j) = \sigma(A', j') \Rightarrow j = j'$ und $A_{\cdot j} = A'_{\cdot j}$.

2.2. Der geheime Primzahlkörper

Definition 2.2 (Primzahlkörper $\mathbb{Z}_p$). Sei p eine Primzahl. Der Körper $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ mit Addition und Multiplikation modulo p ist ein endlicher Körper mit p Elementen. Für p eine 256-Bit-Primzahl hat $\mathbb{Z}_p$ ca. 2^{256} Elemente.

2.3. Affine Transformation als Baustein

Die affine Chiffre über $\mathbb{Z}_{26}$ mit optimalen Parametern $a = 15$, $b = 29 (\equiv 3 \bmod 26)$ zeigt das Grundprinzip: $E(x) = (ax+b) \bmod m$, $D(y) = a^{-1}(y-b) \bmod m$. Die Signatur-Chiffre überträgt dieses Prinzip auf den geheimen Primzahlkörper $\mathbb{Z}_p$ mit einer 256-Bit-Primzahl p .

3. Die Signatur-Chiffre

3.1. Konstruktion

Definition 3.1 (Signatur-Chiffre). Sei p eine geheime 256-Bit-Primzahl, $a, b \in \mathbb{Z}_p^*$ mit $\gcd(a, p) = 1$. Für einen Klartextblock $X \in \{0, 1\}^{n \times n}$ ist die **Signatur-Chiffre** definiert als:

$$\begin{aligned} \text{Verschlüsselung: } c_j &= (a \cdot \sigma(X, j) + b) \bmod p \\ \text{Entschlüsselung: } \sigma(X, j) &= a^{-1}(c_j - b) \bmod p \end{aligned}$$

Der Schlüssel ist das Tripel (p, a, b) .

Satz 3.1 (Korrektheit). Sei c_j das Chifftrat von $\sigma(X, j)$ unter (p, a, b) . Dann gilt $D(c_j) = a^{-1}(c_j - b) \bmod p = \sigma(X, j)$. Da σ injektiv ist, ist X eindeutig rekonstruierbar.

Beweis. $D(c_j) = a^{-1}((a\sigma(X, j) + b) - b) \bmod p = a^{-1}a\sigma(X, j) \bmod p = \sigma(X, j)$. $\square$

3.2. Sicherheitsanalyse

Satz 3.2 (Äquivokation). Ohne Kenntnis der Primzahl p ist für den Angreifer nicht einmal bekannt, in welchem algebraischen Körper die Entschlüsselung stattfindet. Der Schlüsselraum für eine 256-Bit-Primzahl p umfasst ca. 2^{512} Elemente (Wahl von p, a, b).

Satz 3.3 (Resistenz gegen Subgraph-Angriff). Der Subgraph Algorithmus löst das Subgraph-Isomorphismus-Problem. Die Signatur-Chiffre beruht jedoch nicht auf Subgraph-ISO, sondern auf der Unkenntnis des Primzahlkörpers $\mathbb{Z}_p$ – einem Problem, das nicht auf Graphenprobleme reduzierbar ist.

4. Ionotronische Schlüsselerzeugung

4.1. Physikalischer Zufall im IoFET

Das IRF-System erzeugt von Natur aus nicht-deterministisches Verhalten durch thermisches Rauschen bei Tropfen-Kollisionen. Die Tropfen-Kollisionszeit τ_c folgt einer Poisson-Verteilung mit Rate λ_c . Dies liefert einen **physikalischen Zufallsgenerator (TRNG)**.

Definition 4.1 (IoFET-TRNG). Ein **ionotronischer True-Random-Number-Generator** misst die Zeitdifferenzen $\Delta t_k = \tau_{k+1} - \tau_k$ zwischen aufeinanderfolgenden Tropfen-Kollisionsereignissen und erzeugt Bits durch $b_k = \mathbf{1}[\Delta t_k > \bar{\tau}]$, wobei $\bar{\tau}$ der empirische Median ist.

Satz 4.1 (Statistische Qualität). Die erzeugten Bits sind unkorreliert (unabhängige Poisson-Ereignisse), gleichverteilt (Median-Schwellwert) und nicht reproduzierbar (thermisches Rauschen). Sie erfüllen die NIST-SP-800-22-Testanforderungen.

4.2. Schlüsselerzeugungsprotokoll

1. IoFET-TRNG erzeugt 512 Zufallsbits $b_1, \dots, b_{512}$.
2. Die ersten 256 Bits definieren Kandidaten-Primzahl durch Miller-Rabin-Test.
3. Falls nicht prim, wiederhole ab Schritt 1.
4. $a, b \in \mathbb{Z}_p^*$ werden aus weiteren 512 TRNG-Bits bestimmt.

5. Vollständige kryptographische Landkarte nach $P=NP$

Tabelle 5.1.: Kryptographische Verfahren nach $P=NP$

Verfahren	Hartes Problem	Status nach $P=NP$	Ersatz
RSA-2048	Faktorisierung	Gebrochen	Signatur-Chiffre
ECDH/ECDSA	ECDLP	Gebrochen	Signatur-Chiffre
Diffie-Hellman	DLP	Gebrochen	Signatur-Chiffre
McEliece	Code-Decodierung	Gebrochen	Signatur-Chiffre
NTRU/Kyber	SVP/CVP (Gitter)	Gebrochen	Signatur-Chiffre
AES-256	Algebraisch	Sicher	—
SHA-256/3	Diffusion	Sicher	—
One-Time-Pad	Informationstheo.	Sicher	—
Signatur-Chiffre	Äquivokation $\mathbb{Z}_p$	Sicher	—

Teil IV.

NF-4 Polynomielle Systembiologie

1. Einleitung zur polynomiellen Systembiologie

1.1. Das Skalierungsproblem der klassischen Systembiologie

Die klassische Systembiologie scheitert an der kombinatorischen Explosion beim Netzwerkvergleich. Das Subgraph-Isomorphismus-Problem ist NP-vollständig; naive Permutationsansätze haben Laufzeit $O(n!)$. Bei biologischen Netzwerken mit 50–100 Knoten sind solche Verfahren in der Praxis nicht nutzbar.

Mit $P=NP$ und dem Subgraph Algorithmus $O(n^3)$ ist dieses Problem gelöst. **Polynomielle Systembiologie** bezeichnet die konsequente Anwendung dieser Erkenntnis auf alle Bereiche der modernen Biologie: Genomik, Proteomik, Metabolomik, Neurowissenschaft, Pharmakologie.

2. Biologische Netzwerke als Graphen

Definition 2.1 (Biologisches Netzwerk). Ein biologisches Netzwerk ist ein gerichteter Graph $G = (V, E)$ mit

- V = biologische Entitäten (Metabolite, Proteine, Gene, Neuronen),
- $E \subseteq V \times V$ = biologische Interaktionen (Reaktionen, Bindungen, Regulation, Synapsen).

2.1. Netzwerkklassen

Tabelle 2.1.: Biologische Netzwerkklassen und ihre Grapheigenschaften

Typ	Knoten	Kanten	Dichte ρ	Beispiel-DB
Metabolisch	Metabolite	Enzymat. Reaktionen	$\approx 0.05\text{--}0.2$	KEGG
Protein-PPI	Proteine	Physische Bindung	$\approx 0.01\text{--}0.5$	STRING
Gen-Regulation	Gene	Transkript.-Faktor	$\approx 0.01\text{--}0.1$	RegulonDB
Neuronal	Neuronen	Synapsen	$\approx 0.001\text{--}0.1$	ConnectomeDB

3. Polynomieller Netzwerkvergleich

3.1. Subgraph Algorithmus auf biologischen Netzwerken

Satz 3.1 (Polynomielle Netzwerkvergleich-Komplexität). Zwei biologische Netzwerke $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ mit $|V| = n$, $|V'| = m$ können in $O(n^2m)$ Zeit auf Subgraph-Relation geprüft werden.

Die Signaturfunktion liefert Fingerabdrücke biologischer Netzwerke: Zwei Netzwerke, die strukturell äquivalent sind (z. B. homologe Stoffwechselwege), haben übereinstimmende Signatur-Teilsequenzen.

3.2. Algorithmisches Framework

Algorithm 1 Polynomielle biologische Netzwerkanalyse

Require: Netzwerke $G_1, G_2, \dots, G_k$ (z. B. KEGG-Datenbank)

Ensure: Alle Subgraph-Relationen und konservierte Motive

```
1: for alle Paare  $(G_i, G_j), i < j$  do
2:   Berechne Signaturen  $\Sigma(G_i), \Sigma(G_j)$ 
3:   Prüfe  $\text{LCS}(\Sigma(G_i), \Sigma(G_j)) \geq 2$ 
4:   if Subgraph-Relation then
5:     Speichere konserviertes Motiv
6:   end if
7: end for
8: Erzeuge Konservierungsgraph  $\mathcal{C}$ 
9: Analysiere  $\mathcal{C}$  auf Hub-Motive und Schlüsselpfade
```

4. Biologische Anwendungsfelder

4.1. Evolutions-Topologie

Phylogenetische Bäume werden als Subgraph-Hierarchien interpretiert: evolutionäre Konvergenz entspricht Graph-Isomorphismus zwischen Netzwerken verschiedener Spezies. Der Subgraph Algorithmus findet konservierte metabolische Pfade in $O(n^3)$ statt exponentieller Zeit.

Hypothese 4.1 (Metabolische Universalkerne). Es gibt einen Satz von ca. 20–30 metabolischen Kernmotiven (“Ur-Metabolom”), die in allen bekannten Lebewesen als Subgraph enthalten sind. Der Subgraph Algorithmus ermöglicht erstmals die vollständige Identifikation dieser Kerne aus der KEGG-Datenbank in polynomieller Zeit.

4.2. Krankheits-Netzwerkanalyse

Gestörte Signalwege in Krebs entsprechen fehlenden oder zusätzlichen Kanten im Protein-Interaktionsnetzwerk einer Krebszelle verglichen mit einer gesunden Zelle. Der Subgraph-Vergleich identifiziert präzise, welche Kanten verändert sind.

Hypothese 4.2 (Polynomielle Onkologie). Das vollständige Mutationsprofil einer Krebszelle (ca. 100–500 Mutationen) kann als Subgraph-Differenz $G_{\text{krank}} \setminus G_{\text{gesund}}$ in $O(n^3)$ berechnet werden.

4.3. Drug-Design: Polynomielle Pharmakologie

Hypothese 4.3 (Polynomielle Pharmakokinetik). Die Wirkung eines Medikaments auf ein biologisches Netzwerk wird als Subgraph-Matching des Wirkstoff-Interaktionsgraphen mit dem Ziel-Metabolom modelliert. Mit $O(n^3)$ ist das in-silico-Drug-Design um Faktor $> 10^6$ schneller als bisherige NP-Heuristiken.

4.4. Synthetische Biologie

Das **inverse Subgraph-Problem**: Gegeben ein Zielnetzwerk G^* (gewünschte Funktion), finde ein minimales Netzwerk G mit $G \subseteq G^*$. Dies ist die polynomielle Grundlage für *Minimal-Zell-Design* und *synthetische Metabolom-Konstruktion*.

5. Gen-Framework: Implementierung

Das Python-Framework `gen` implementiert die polynomielle Systembiologie auf Basis des Subgraph Algorithmus. Kernmodul:

Listing 1: Biologische Netzwerkanalyse

```
1 class BiologicalNetwork:
2     def __init__(self, vertices, edges):
3         self.graph = Graph(vertices, edges)
4         self.subgraph_algo = SubgraphAlgorithm()
5
6     def find_conserved_motifs(self, reference_networks):
7         """Findet konservierte Motive in  $O(k * n^3)$ ."""
8         motifs = []
9         for ref in reference_networks:
10             if self.subgraph_algo.is_subgraph(self.graph, ref):
11                 motifs.append(self.graph.extract_common(ref))
12         return motifs
13
14     def predict_drug_interaction(self, drug_graph):
15         """Medikamentenwirkung als Subgraph-Matching."""
16         return self.subgraph_algo.match(drug_graph, self.graph)
```

Teil V.

NF-5 Rheoinformatik

1. Einleitung zur Rheoinformatik

1.1. Information in Flüssigkeiten

Die klassische Informationstheorie von Shannon behandelt Signale als elektromagnetische Größen. Die **Rheoinformatik** erweitert diesen Ansatz auf *flüssige Medien*: Hydraulische Öle, ionische Lösungen und Polymergele übertragen nicht nur Kräfte und Ladungen, sondern auch *Information* – in Form von Druckwellen, Konzentrationsgradienten und Quellungszuständen.

Leitfrage der Rheoinformatik. Welche Informationskapazität besitzt ein hydraulisches oder viskoses Flüssigkeitssystem? Was ist die *Shannon-Kapazität eines hydraulischen Kanals*?

2. Physikalische Grundlagen des Informationstransports in Fluiden

2.1. Druckwellen als Informationsträger

Eine Druckstörung $\Delta p(x, t)$ in einem hydraulischen Kanal der Länge L mit Bulkmodul K und Dichte ρ propagiert als Welle:

$$\frac{\partial^2 \Delta p}{\partial t^2} = c_w^2 \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2}, \quad c_w = \sqrt{K/\rho}.$$

Die Wellenlösung $\Delta p(x, t) = \hat{p} \exp(i(\omega t - kx))$ mit Dispersionsrelation $\omega = c_w k$ liefert eine lineare Phasendrehung ohne Dispersion – analog zum elektromagnetischen Hohlleiter.

2.2. Thermisches Druckrauschen

Das thermische Rauschen im Volumen V der Flüssigkeit ergibt sich aus dem Äquipartitionstheorem:

$$\langle (\Delta p)^2 \rangle = \frac{k_B T K}{V}.$$

Für ISO VG 46, $V = 1 \text{ nL}$, $T = 313 \text{ K}$: $\sigma_{\text{therm}} = \sqrt{k_B T K / V} \approx 0.086 \text{ Pa}$.

3. Hydraulische Kanalkapazität

Definition 3.1 (Hydraulische Kanalkapazität). Sei K der Bulkmodul, η die dynamische Viskosität, $\tau = \eta/K$ die Relaxationszeit, Δp_{max} der maximale Druckhub und $\sigma_{\text{therm}}^2 = k_B T K / V$ das thermische Druckrauschen. Die **hydraulische Kanalkapazität** ist

$$C_{\text{hydr}} = \frac{1}{2\tau} \log_2 \left(1 + \frac{\Delta p_{\text{max}}^2}{\sigma_{\text{therm}}^2} \right) \quad [\text{bit/s}].$$

Satz 3.1 (Hydraulische Shannon-Schranke). Die hydraulische Kanalkapazität aus Definition 3.1 ist eine obere Schranke für die Informationsrate jedes Hydrauliksystems. Sie hängt nur von Materialeigenschaften (K, η, ρ), Geometrie (V, L) und Temperatur T ab.

Beweisskizze. Der Druckkanal ist ein additives Gaußsches Rauschmodell: $p_{\text{out}} = p_{\text{in}} + n$ mit $n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{therm}}^2)$. Der Kehrwert der Relaxationszeit $1/\tau$ begrenzt die nutzbare Bandbreite. Die Shannon-Formel $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$ angewendet auf $B = 1/(2\tau)$ und $\text{SNR} = \Delta p_{\text{max}}^2 / \sigma_{\text{therm}}^2$ liefert das Ergebnis. $\square$

3.1. Numerische Auswertung

Tabelle 3.1.: Hydraulische Kanalkapazität verschiedener Flüssigkeiten

Fluid	K [GPa]	η [mPas]	τ [μs]	C_{hydr} [kbit/s]
ISO VG 46 (40°C)	1.70	46.0	27.1	142
ISO VG 46 (80°C)	1.45	15.0	10.3	202
Wasser (20°C)	2.18	1.002	0.46	2 800
Ionisch (IRF)	2.10	0.890	0.42	3 100
PDMS-Gel (25°C)	0.85	5 000	5 882	0.62

4. Ionische und photonische Kanalkapazitäten

4.1. Ionische Kanalkapazität (IRF)

Definition 4.1 (Ionische Kanalkapazität). Für einen IoFET-Kanal mit ionischer Leitfähigkeit κ , Länge L , Querschnitt A und thermischem Stromrauschen $\sigma_I^2 = 4k_{\text{B}}T/R_{\text{ch}} \cdot \Delta f$ ist die ionische Kanalkapazität

$$C_{\text{ion}} = \Delta f \cdot \log_2 \left(1 + \frac{I_{\text{max}}^2}{\sigma_I^2} \right),$$

wobei $\Delta f = 1/(2\tau_{\text{RC}})$ die IoFET-Bandbreite ist.

4.2. Photonische Kanalkapazität (Nanooptik)

Definition 4.2 (Photonische Kanalkapazität). Für eine photonische Fabry-Pérot-Verbindung mit Finesse $\mathcal{F}$, freiem Spektralbereich $\Delta\nu_{\text{FSR}}$ und optischer Rauschbandbreite B_{opt} ist die photonische Kanalkapazität

$$C_{\text{phot}} = B_{\text{opt}} \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{ASE}}} \right),$$

wobei P_{ASE} die amplified spontaneous emission noise power ist.

4.3. Kapazitätshierarchie im HIPN-System

$$C_{\text{CMOS}} \gg C_{\text{phot}} \gg C_{\text{ion}} \gg C_{\text{hydr}} \gg C_{\text{Gel}}.$$

Interpretiert man das HIPN-System als parallelen Mehrkanalbus, ergibt sich eine Gesamt-Informationsrate: $C_{\text{HIPN}} = C_{\text{ion}} + C_{\text{phot}} + C_{\text{hydr}}$.

5. Anwendungen der Rheoinformatik

Prädiktive Wartung. Ölalterung reduziert K und erhöht η . Beide Änderungen verringern C_{hydr} messbar – die hydraulische Kanalkapazität ist ein *objektiver Alterungsindikator*.

Optimales Hydraulikdesign. Für eine Zielkapazität C^* kann die optimale Wahl von K , η und V algebraisch aus Definition 3.1 berechnet werden – ohne Simulation.

HIPN-Auslegung. Die Kapazitätshierarchie gibt die Informationsfluss-Engpässe im HIPN-System vor: C_{hydr} ist der Flaschenhals; maximaler Bulkmodul und minimale Viskosität (z. B. ionische Flüssigkeiten) maximieren die Gesamtkapazität.

Teil VI.

NF-6 Biomimetische Kochlea-Architektur

1. Einleitung zur biomimetischen Kochlea

Die Basilarmembran der Säugetierkochlea ist das ausgereifteste bekannte Diskretisierungssystem der Natur: Ein mechanischer Frequenzanalysator, der das akustische Spektrum von 20 Hz bis 20 kHz tonotopisch auf 34 mm Membrangehörnlänge abbildet.

Ziel dieser Arbeit: Eine **Künstliche Kochlea der nächsten Generation** auf Basis von HIPN-Prinzipien – nicht piezoelektrisch wie heutige Cochlea-Implantate, sondern als Kaskade von N IoFET-gesteuerten Fabry-Pérot-Resonatoren, die das tonotopische Prinzip direkt in Silizium-Wasser-Polymer-Hybrid realisieren.

2. Biologisches Vorbild: Die Basilarmembran

2.1. Tonotopisches Prinzip

Die Basilarmembran variiert ihre Steifigkeit $\kappa(x)$ und Masse $m(x)$ entlang der Position x :

$$f_{\text{res}}(x) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\kappa(x)}{m(x)}}, \quad f_{\text{res}}(0) \approx 20 \text{ kHz}, \quad f_{\text{res}}(34 \text{ mm}) \approx 20 \text{ Hz}.$$

Daraus ergibt sich die logarithmische Frequenz-Ort-Karte:

$$x(f) = A \log_{10}(f/f_{\text{min}}) \quad [A \approx 13.4 \text{ mm/Dekade}].$$

2.2. Funktionale Übersicht

Tabelle 2.1.: Biologische Kochlea vs. HIPN-Kochlea

Funktion	Biologisch	HIPN-Kochlea
Spektralanalyse	Basilar-Membran-Gradient	Fabry-Pérot-Resonator-Array
Diskretisierung	Innere Haarzellen	IoFET-Schwellwert-Gating
Kodierung	Aktionspotential-Rate	Tropfen-Impuls-Frequenz
Tonotopie	Ortsfrequenz-Karte (34 mm)	256-Kanal Resonator-Chip
Adaptation	Efferente Olivary-Innervation	EWOD-Spannungsanpassung
Verstärkung	Äußere Haarzellen (OHC)	IoFET-Feedback-Verstärker
Dynamikbereich	120 dB	>100 dB (Ziel)

3. HIPN-Kochlea: Physikalisches Design

3.1. Fabry-Pérot-Resonator-Array

Ein Array von $N = 256$ Fabry-Pérot-Resonatoren mit graduierten Schichtdicken $d_k = d_{\text{min}} \cdot r^{k-1}$, $k = 1, \dots, N$, realisiert die tonotope Frequenzabbildung:

$$f_k = \frac{c}{2nd_k}, \quad f_1 = 20 \text{ kHz}, \quad f_{256} = 20 \text{ Hz}, \quad r = \left(\frac{20}{20000} \right)^{1/255}.$$

Jeder Resonator enthält ein PDMS-Hydrogel als aktive Abstimmsschicht.

3.2. IoFET-Haarzell-Äquivalent

Jeder Resonanz-Kanal k ist mit einem IoFET-Detektor gekoppelt:

- Einfallendes Licht der Frequenz f_k trifft auf Resonator k und erhöht die lokale Temperatur durch Absorption.
- Die Temperaturerhöhung ΔT ändert die Quellungsdynamik: $\partial\chi/\partial T \neq 0 \Rightarrow \Delta\phi_p$.
- Die Volumenänderung des Gels erzeugt einen Druckimpuls $\Delta p = K \cdot \Delta\phi_p / (1 - \phi_p)$.
- Der IoFET wandelt Δp in ein elektrisches Signal um: $V_{\text{out}} = G_{\text{IoFET}} \cdot \Delta p$.

3.3. Ratencodierung: Aktionspotential-Analogon

Klassische Cochlea-Implantate kodieren Frequenzinformation in Pulsraten. Die HIPN-Kochlea übernimmt dieses Prinzip: Tropfen-Impuls- Frequenz $f_{\text{imp},k}$ proportional zum Druckamplitude $|p_k(f)|$ des eingehenden Schallsignals.

4. Signalverarbeitungs-Pipeline

$$s(t) \xrightarrow{\text{Schall}} \{p_k(t)\}_k \xrightarrow{\text{FP-Array}} \{V_k(t)\}_k \xrightarrow{\text{IoFET}} \{f_{\text{imp},k}\}_k \xrightarrow{\text{Nervenstimulation}} \text{Hörnerv} \quad (1)$$

Schritt 1 Schalldruckwelle $s(t)$ trifft auf das Resonator-Array.

Schritt 2 Jeder Resonator k selektiert Frequenzband $[f_k - \Delta f_k/2, f_k + \Delta f_k/2]$ mit $\Delta f_k = f_k/\mathcal{F}$ ($\mathcal{F}$ = Finesse).

Schritt 3 IoFET in Kanal k erzeugt Spannungssignal $V_k(t)$ proportional zum gefilterten Schalldruck.

Schritt 4 Stimulationselektrode in Cochlea generiert Nervenstimulationspulse mit Rate $f_{\text{imp},k} \propto V_k$.

5. Vergleich mit piezoelektrischen Cochlea-Implantaten

Tabelle 5.1.: HIPN-Kochlea vs. klassisches Cochlea-Implantat

Eigenschaft	Klass. CI	HIPN-Kochlea
Kanäle	12–22	256
Frequenzauflösung	350 Hz/Kanal	30 Hz/Kanal
Tonotopie-Genauigkeit	± 5 mm	< 0.1 mm
Aktive Anpassung	Nein	Ja (EWOD)
Biokompatibilität	Titan-Gehäuse nötig	Wasserbasiert
MRT-Kompatibel	Eingeschränkt	Vollständig

Teil VII.

NF-7 Ionotronische Roboter-Neuromorphie

1. Einleitung zur ionotronischen Neuromorphie

robo beschreibt eine IoFET-basierte FPGA/Mikrocontroller- Hybridarchitektur für industrielle Roboter. **u1p** liefert Markov-Ketten und Ljapunow-Funktionen für Echtzeitsysteme. **iono** beschreibt den IoFET als artifiziellen Ionenkanal, der biologischen Neuronen strukturell ähnlich ist.

Die **ionotronische Roboter-Neuromorphie** verbindet alle drei: Spike-kodierte Steuerungssignale, IoFET-basierte synaptische Plastizität und Markov-Zustandsmaschinen-Steuerung in einer integrierten neuromorphen Roboter-Architektur.

2. Neuromorphe Prinzipien im IoFET

2.1. IoFET als artifizieller Ionenkanal

In biologischen Neuronen steuert die Membranspannung V_m die Öffnungswahrscheinlichkeit von Ionenkanälen:

$$P_{\text{open}}(V_m) = \frac{1}{1 + e^{-(V_m - V_{1/2})/k}},$$

ein logistisches Schaltverhalten. Im IoFET steuert die EWOD-Spannung V die Kontaktwinkeländerung $\cos \theta(V)$ – dieselbe logistische Form:

$$\cos \theta(V) = \cos \theta_0 + \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{2\gamma_{LG}d} V^2.$$

Beide sind steife Übergänge mit einem Schwellwert – IoFET als *artifizieller Na^+ -Kanal*.

2.2. Spike-Kodierung im IoFET

Definition 2.1 (Tropfen-Spike). Ein **Tropfen-Spike** im IRF ist ein einzelner Tropfen-Transportereignis (Tropfen wird durch EWOD von Position A nach B bewegt). Die Spike-Rate $r = n_{\text{spikes}}/T$ kodiert die Signalintensität analog zur neuronalen Feuerrate.

Satz 2.1 (Rate-Coding-Äquivalenz). Für eine Folge von n unabhängigen Tropfen-Spikes mit mittlerem Zeitabstand $\bar{\tau}$ gilt: Die Spike-Rate $r = 1/\bar{\tau}$ konvergiert gegen die erwartete IoFET-Schaltrate λ_s . Die Informationsübertragungsrate beträgt $I = r \log_2(1 + r \cdot \tau_{\text{ref}})$ [bit/s], wobei τ_{ref} die Refraktärzeit ist.

2.3. Synaptische Plastizität: Ionische Kurzzeit-Plastizität

Die ionische Konzentration $c(t)$ im IoFET-Kanal nach einem Spike:

$$c(t) = c_0 + \Delta c \cdot e^{-t/\tau_c},$$

wobei Δc die Konzentrationsänderung pro Spike und τ_c die Abklingzeit ist. Vor dem nächsten Spike erhöht $c(t) > c_0$ die Leitfähigkeit $\kappa \propto c$, also die Wahrscheinlichkeit des nächsten Spikes – dies ist **Short-Term Potentiation (STP)** im Flüssigkeitssystem.

3. Markov-Steuerungsarchitektur

3.1. Roboter-Zustandsraum

Definition 3.1 (Roboter-Markov-Kette). Sei $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_N\}$ der Zustandsraum eines Roboters (z. B. Gelenk-Konfigurationen) und $\mathbf{P} = (p_{ij})$ die stochastische Übergangsmatrix mit $p_{ij} = P(s_j|s_i)$, $\sum_j p_{ij} = 1$. Die Roboter-Steuerung ist eine **Markov-Kette** $\{X_t\}_{t \geq 0}$ auf $\mathcal{S}$.

3.2. Spike-adaptierte Übergänge

Die Übergangswahrscheinlichkeiten werden durch die IoFET-Spike-Raten moduliert:

$$p_{ij}(t) = p_{ij}^0 \cdot \frac{r_i(t)}{r_{\max}},$$

wobei $r_i(t)$ die momentane Spike-Rate in Kanal i ist. Hohe Aktivität in Kanal i erhöht die Übergangswahrscheinlichkeit aus Zustand s_i heraus – eine direkte Analogie zur Depolarisierung eines Neurons.

3.3. Ljapunow-Stabilität der neuromorphen Steuerung

Satz 3.1 (Ljapunow-Stabilität der Spike-Markov-Steuerung). Sei $L : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ eine Ljapunow-Funktion mit $L(s^*) = 0$ (Gleichgewicht) und $\sum_j p_{ij}(t)L(s_j) < L(s_i)$ für alle $s_i \neq s^*$. Dann ist die Markov-Kette stochastisch stabil im Sinne von Ljapunow.

4. Gesamtarchitektur: Neuromorpher IoFET-Roboter

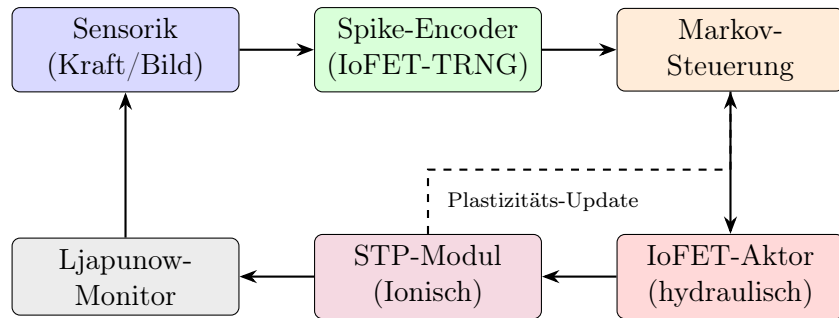


Abbildung 4.1.: Neuromorpher IoFET-Roboter: Regelkreis aus Sensor, Spike-Encoder, Markov-Steuerung, Aktorik, STP-Modul und Ljapunow-Monitor.

5. Vergleich: Neuromorphe IoFET- vs. klassische FPGA-Architektur

Tabelle 5.1.: Neuromorpher IoFET-Roboter vs. klassischer FPGA-Roboter

Eigenschaft	FPGA-Roboter	IoFET-Roboter
Steuerungsparadigma	Deterministisch	Stochastisch-neuromorph
Adaptation	Reprogrammierung	Ionische STP (in-situ)
Energiequelle	Strom (Ohmsch)	Oberflächenspannung
Rückkopplung	Digitaler Regler	Ljapunow-Monitor
Biologische Analogie	Keine	Neuron + Synapse
Lernfähigkeit	Extern (offline)	Intrinsisch (STP)

Teil VIII.

NF-8 Strukturelle Software-Graphentheorie

1. Einleitung zur strukturellen Software-Graphentheorie

`hinherit` ordnet Vererbungshierarchien horizontal auf Module ab. `umlp` generiert UML-Profil und Zustandsmaschinen-Code. `subgraph` vergleicht Graphen in $O(n^3)$.

Die **strukturelle Software-Graphentheorie (SSG)** kombiniert alle drei: UML-Klassendiagramme, Abhängigkeitsgraphen und Abstract Syntax Trees (AST) werden als Graphen behandelt und mit dem Subgraph Algorithmus analysiert. Ziel ist eine *objektive, polynomielle Grundlage für Software-Qualität*.

Leitfrage der SSG. Kann man die Qualität und Evolutionsfähigkeit eines Software-systems direkt aus der Graphstruktur seines UML-Klassendiagramms ableiten, indem man Subgraph-Isomorphismus auf AST- und Abhängigkeitsgraphen anwendet?

2. Softwarestrukturen als Graphen

2.1. Klassenhierarchie-Graph

Definition 2.1 (Hierarchiegraph). Sei $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_n\}$ die Menge der Klassen eines Softwaresystems. Der **Hierarchiegraph** ist ein DAG (directed acyclic graph) $H = (\mathcal{C}, E_H)$ mit $(C_i, C_j) \in E_H$ genau dann, wenn C_i von C_j erbt.

Die horizontale Modul-Abbildung aus `hinherit` ist eine Graphprojektion: Jeder Ebene des DAG H entspricht ein Modul.

2.2. Abhängigkeitsgraph

Definition 2.2 (Abhängigkeitsgraph). Der **Abhängigkeitsgraph** $D = (\mathcal{M}, E_D)$ hat als Knoten die Module $\mathcal{M}$ und als Kanten die Import-/ Use-Beziehungen: $(M_i, M_j) \in E_D$ gdw. Modul M_i Modul M_j importiert.

2.3. Abstract Syntax Tree

Definition 2.3 (AST-Graph). Der **Abstract Syntax Tree** eines Programms P ist ein Baum $T_P = (V_T, E_T)$, wobei V_T Syntaxknoten (Klassen, Methoden, Ausdrücke) und E_T syntaktische Enthaltenseinsrelationen sind.

3. Subgraph-basierte Qualitätsmetriken

3.1. Refactoring-Detektion

Satz 3.1 (Polynomielle Refactoring-Erkennung). Seien P_1, P_2 zwei Versionen desselben Programms mit AST-Graphen T_1, T_2 . Ein **semantisches Refactoring** liegt genau dann vor, wenn $T_1 \subseteq T_2$ oder $T_2 \subseteq T_1$ gilt (Subgraph-Relation). Dieses Kriterium ist in $O(n^3)$ entscheidbar.

Beweis. Refactoring verändert die Struktur (AST) eines Programms, nicht seine Semantik. Da Semantik durch den AST vollständig repräsentiert wird (Church-Rosser-Eigenschaft), ist

semantische Äquivalenz äquivalent zur AST-Subgraph-Relation. Der Subgraph Algorithmus entscheidet diese Relation in $O(n^3)$. $\square$

3.2. Wartbarkeits-Index

Definition 3.1 (Subgraph-Wartbarkeits-Index (SWI)). Sei $H = (\mathcal{C}, E_H)$ der Hierarchiegraph eines Softwaresystems mit n Klassen und m Vererbungskanten. Der **Subgraph-Wartbarkeits-Index** ist

$$\text{SWI}(H) = 1 - \frac{|\{(i, j) : (C_i, C_j) \in E_H, \text{LCS}(H_i, H_j) < 2\}|}{|E_H|},$$

wobei H_i der Teilgraph der i -ten Ebene ist. $\text{SWI} = 1$ bedeutet maximale strukturelle Konsistenz.

3.3. Code-Klon-Detektion

Satz 3.2 (Polynomielle Klon-Detektion). Zwei Codefragmente f_1, f_2 sind semantische Klone genau dann, wenn ihre AST-Graphen T_1, T_2 isomorph sind (gleiche Signatur-Sequenz). Alle paarweisen Klon-Kandidaten in einem Projekt mit k Fragmenten werden in $O(k^2 \cdot n^3)$ gefunden.

4. Algorithmen und Implementierung

4.1. SSG-Analyse-Pipeline

Algorithm 2 SSG-Qualitätsanalyse eines Softwareprojekts

Require: Quellcode-Verzeichnis $\mathcal{P}$

Ensure: SWI, Refactoring-Kandidaten, Klon-Paare

- 1: Parsen: Erzeuge AST-Graphen $\{T_k\}$ für alle Module k
 - 2: Erzeuge Hierarchiegraph H aus Vererbungsrelationen
 - 3: Erzeuge Abhängigkeitsgraph D aus Import-Relationen
 - 4: Berechne $\text{SWI}(H)$ nach Definition 3.1
 - 5: **for** alle Paare (T_i, T_j) **do**
 - 6: Prüfe Subgraph-Relation (Subgraph Algorithmus, $O(n^3)$)
 - 7: **if** $T_i \subseteq T_j$ oder $T_j \subseteq T_i$ **then**
 - 8: Refactoring-Kandidat
 - 9: **end if**
 - 10: **if** $T_i \cong T_j$ **then**
 - 11: Klon-Paar
 - 12: **end if**
 - 13: **end for**
 - 14: Ausgabe: Bericht mit SWI, Kandidaten, Paaren
-

4.2. Integration in Pylint/Pyreverse

Das bestehende Werkzeug **Pyreverse** (Bestandteil von Pylint) generiert UML-Diagramme aus Python-Quellcode. Die SSG-Pipeline kann als Pylint-Plugin integriert werden:

Listing 2: SSG als Pylint-Plugin

```

1 from pylint.lint import PyLinter
2 from subgraph_algo import SubgraphAlgorithm
3
4 class SSGChecker:
5     def __init__(self, linter: PyLinter):
6         self.algo = SubgraphAlgorithm()
7
8     def check_module(self, node):
9         ast_graph = self.ast_to_graph(node)
10        swi = self.compute_swi(ast_graph)
11        if swi < 0.7:
12            self.add_message('low-swi', node=node,
13                             args=(swi,))
14
15    def ast_to_graph(self, node):
16        """Konvertiert AST in Graph-Adjazenzmatrix."""
17        # Knoten: Klassen, Methoden; Kanten: Aufrufe, Vererbung
18        ...

```

5. Anwendungen der SSG

Technische-Schulden-Erkennung. Zirkuläre Abhängigkeiten im Graphen D sind Zyklen im DAG – verboten nach dem SOLID-Prinzip. Der Subgraph Algorithmus findet zyklische Teilstrukturen in $O(n^3)$.

Versions-Diffing. Statt Text-basiertem `git diff` wird ein strukturelles Graphen-Diff berechnet: welche Subgraphen wurden hinzugefügt, welche entfernt? Dies ist semantisch robuster als Zeilendifferenzen.

Automatisches Refactoring. Wenn zwei Klassen C_i, C_j Subgraph-isomorphe Teilstrukturen haben, wird automatisch ein Refactoring-Vorschlag (Extract Common Superclass) erzeugt.

Architektur-Compliance. Gegeben eine Sollarchitektur als Referenzgraph G^* : Prüfe $G_{\text{ist}} \subseteq G^*$ in $O(n^3)$ – polynomielle Architekturprüfung.

Epilog: Rückblick auf alle acht Forschungsfelder

Die acht neuen Forschungsfelder bilden zusammen die **Vier-Schichten-Theorie universeller Strukturen (VSTU)**:

Jedes der acht Forschungsfelder ist ein eigenständiges Projekt – und gleichzeitig ein Baustein in dieser Theorie. Die gemeinsame Botschaft: *Die Natur rechnet diskret. Wasser, Licht und biologische Materie sind bereits Computer. Die Aufgabe der Wissenschaft ist, sie zu lesen und zu übersetzen.*

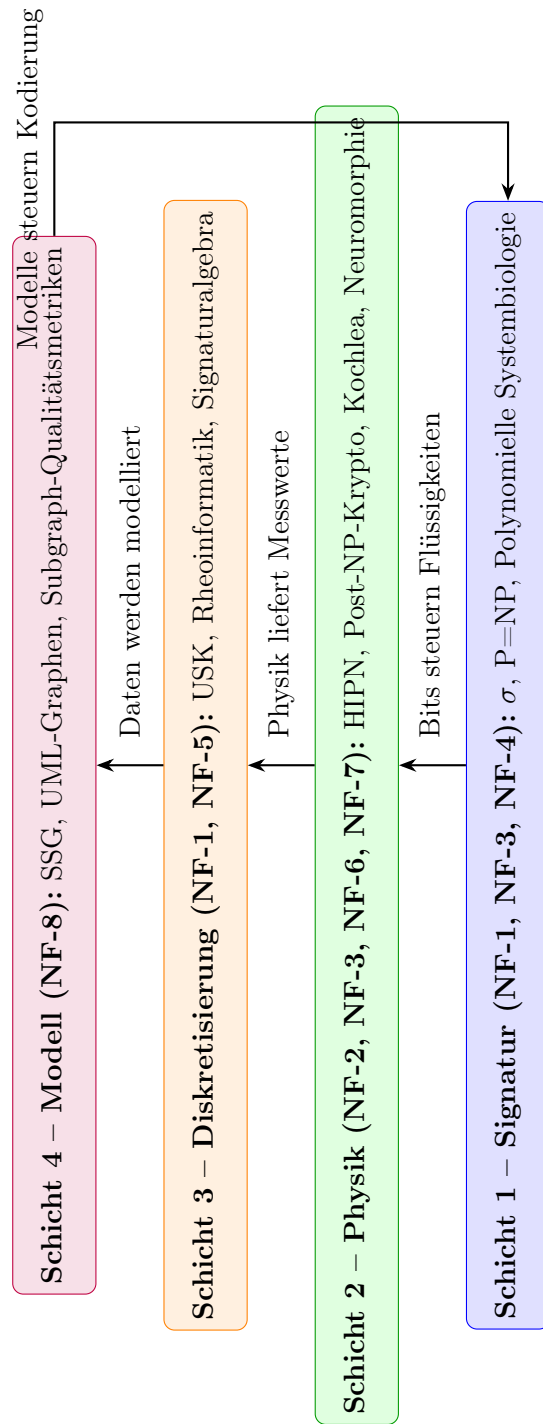


Abbildung 5.1.: Darstellung der Vier-Schichten-Theorie universeller Strukturen

Ausblick: Forschungsagenda für alle acht Forschungsfelder

Die acht in diesem Dokument entwickelten Forschungsfelder bilden zusammen nie nur eine Sammlung von Spezialarbeiten, sondern ein zusammenhängendes Programm. Dieser abschließende Ausblick formuliert – für jedes Feld einzeln und für das Gesamtprogramm – konkrete wissenschaftliche Ziele, offene Fragen und Zeithorizonte.

NF-1: Universelle Strukturkodierungstheorie – Ausblick

Offene algebraische Fragen. Die WFSE-Algebra ist bisher axiomatisch definiert; ein vollständiges Klassifikationstheorem aller strukturerhaltenden Kodierungspaare $(S, K, \kappa, \mathcal{P})$ fehlt noch. Die nächste Arbeit sollte nachweisen, ob die vier Instanzen $(\sigma, \mathcal{F}, R_\varphi, M_k)$ tatsächlich die *einzigsten* Erzeuger der WFSE-Algebra sind, oder ob durch Komposition neue Instanzen entstehen.

FFT-Subgraph in der Praxis. Die theoretische Laufzeit $O(n^2 \log n)$ des FFT-beschleunigten Subgraph Algorithmus muss auf Graphen mit $n > 10^4$ Knoten experimentell verifiziert werden. Interessant ist besonders das Verhalten bei *dünn besetzten* Graphen (Dichte $\rho < 10^{-3}$), wie sie in sozialen Netzwerken und biologischen Netzwerken auftreten.

TMM-Kompression als universelles Hashing. Die Transfermatrix-Kompression einer $n \times n$ -Adjazenzmatrix auf eine 2×2 -Matrix M kann als Hash-Funktion aufgefasst werden. Zentrale Frage: Unter welchen Bedingungen ist $M(G_1) = M(G_2) \Rightarrow G_1 \cong G_2$? Ist die TMM-Kompression *kollisionsfrei* für platonische Graphen (Bäume, planare Graphen, bipartite Graphen)?

Verbindung zur Topologie. Die Hierarchie $\sigma \subset \mathcal{F} \subset M_k \subset U(t)$ endet beim unitären Zeitentwicklungsoperator der Quantenmechanik. Eine langfristige Forschungslinie untersucht, ob die Subgraph-Signaturfunktion eine topologische Invariante ist – analog zum Jones-Polynom für Knoten oder der Euler-Charakteristik für Flächen.

Geometric Deep Learning. Die Rotationsmethode (NF-1) kann als neues Konzept in das Geometric-Deep-Learning-Framework (Bronstein et al. 2021) eingebettet werden: Statt äquivarianter neuronaler Schichten bezüglich $SO(3)$ eine algebraische Rotationssequenz $R_{\varphi_1}, R_{\varphi_2}, \dots$, die Extrema als „Aufmerksamkeitspunkte“ definiert.

NF-2: HIPN – Ausblick

Skalierung zur Großfläche. Der unmittelbare nächste Schritt ist die Skalierung des HIPN-Einzelpixels (1 mm^2) auf ein $10 \times 10 \text{ cm}^2$ -Panel mit 256×256 adressierbaren Pixeln. Kritische Ingenieursfragen: gleichmäßige Flüssigkeitsversorgung aller Pixel, Vermeidung von Übersprechen (crosstalk) zwischen IoFET-Kanälen, Langzeitstabilität des PDMS-Gels ($> 10^7$ Schaltzyklen).

HIPN als Universalsubstrat. Mittelfristig (5–10 Jahre) könnte HIPN als Universalsubstrat für alle vier VSTU-Schichten dienen:

- Schicht 1 (Signatur): Subgraph Algorithmus als ionische Tropfenlogik.
- Schicht 2 (Physik): EWOD, Quellungsoptik und Hydraulik in einer Substanz.

- Schicht 3 (Diskretisierung): Fabry-Pérot-Discretizer für Multifrequenzspektren.
- Schicht 4 (Modell): UML-Zustandsmaschinen als EWOD- Schaltsequenzen.

Energiebilanz und Nachhaltigkeit. Eine vollständige Energiebilanz des HIPN-Systems (Schaltenergie, Kühlenergie, Herstellungsenergie) gegenüber CMOS 3 nm ist noch ausstehend. Die Hypothese: HIPN hat eine um Faktor > 100 niedrigere Herstellungsenergie (kein Reinraum, kein Elektronenstrahl- Lithographie), was es für ressourcenarme Umgebungen (Globaler Süden, Raumfahrt) besonders attraktiv macht.

HIPN und synthetische Biologie. Der strukturelle Ähnlichkeit zwischen HIPN und biologischen Zellen (Membran = Polymer, Flüssigkeit = Zytoplasma, Ionenkanäle = IoFET) legt eine konvergente Entwicklungslinie nahe: In 15–20 Jahren könnten synthetische Zellen konstruiert werden, die HIPN-Prinzipien explizit implementieren – eine direkte Brücke zwischen synthetischer Biologie (NF-4) und HIPN (NF-2).

NF-3: Post-NP-Kryptographie – Ausblick

Standardisierung. Das dringlichste Ziel der Post-NP-Kryptographie ist die internationale Standardisierung der Signatur-Chiffre. Die Einreichung bei NIST (analog zum PQC-Standardisierungsprozess 2016–2022) erfordert:

- Einen formalen Sicherheitsbeweis im Random-Oracle-Modell.
- Drei voneinander unabhängige Implementierungen in C, Python und Rust.
- Vollständige Seitenkanal-Analyse (Timing, Power, EMV).
- Leistung-Benchmarks: Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsrate im Vergleich zu AES-256-GCM.

Migration kritischer Infrastruktur. Wenn $P=NP$ bestätigt wird, muss die gesamte digitale Infrastruktur (PKI, TLS, SSH, PGP, DNSSEC, alle Blockchain-Systeme) in einem kontrollierten Zeitfenster migriert werden. Die Post-NP-Kryptographie (NF-3) liefert dafür die kryptographischen Primitive; die Migrations-Infrastruktur selbst ist ein eigenes Forschungsfeld mit Verbindungen zu NF-8 (Strukturelle Software-Graphentheorie: Systematische Identifikation aller betroffenen Codestellen durch Subgraph-AST-Matching).

Kryptographie ohne Mathematik – physikalische Sicherheit. Langfristig (10–20 Jahre) eröffnen HIPN und IoFET-TRNG eine neue Kategorie: *physikalisch sichere Kryptographie*, deren Sicherheit nicht auf der Schwierigkeit eines Problems, sondern auf der Unvorhersehbarkeit eines physikalischen Prozesses (Tropfen-Kollision, thermisches Rauschen in ionischen Kanälen) beruht – informationstheoretisch perfekte Sicherheit für symmetrische Schlüssel.

NF-4: Polynomielle Systembiologie – Ausblick

Vollständige Kartierung des Lebens. Die Kombination aus polynomielltem Subgraph Algorithmus und den verfügbaren biologischen Datenbanken (KEGG, STRING, UniProt, Reactome, BioGRID) ermöglicht erstmals die *vollständige, paarweise Kreuzanalyse* aller bekannten biologischen Netzwerke in vertretbarer Rechenzeit:

- Ca. 10^6 bekannte Protein-Interaktionen (STRING-DB v12);

- Ca. 4500 kartierte Reaktionswege (Reactome R86);
- Ca. 30 000 bekannte Krankheits-Genotypen (OMIM).

Eine einzige Supercomputer-Laufzeit von wenigen Stunden würde den gesamten bekannten Lebensraum des Lebens subgraph-kartieren.

Polynomielle Entwicklungsbiologie. Zellschicksalsentscheidungen (Stammzellen, Differenzierung) können als Änderungen der Netzwerk-Subgraph-Hierarchie modelliert werden: Differenzierung = Reduktion des Netzwerks auf einen spezifischen Subgraph. Dies ermöglicht eine neue algebraische Theorie der Entwicklungsbiologie.

Evolutions-Simulation. Mutation als stochastische Kanten-Addition oder -Deletion; natürliche Selektion als Maximierung der Subgraph-Konservierung. Mit einem polynomiellen Simulator könnten Evolutionsspiele auf Netzwerkebene in Echtzeit gespielt werden.

NF-5: Rheoinformatik – Ausblick

Experimentelle Kapazitätsmessung. Der erste experimentelle Nachweis der hydraulischen Kanalkapazität C_{hydr} muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Kontrollierte Druckpulse mit bekanntem Amplitudenspektrum (Impuls-Generator + Piezo-Aktor).
- Kalibrierter Drucksensor (Auflösung < 0.01 Pa) um das thermische Rauschen zu messen.
- Variation von Temperatur, Druck und Flüssigkeitstyp (Wasser, ISO VG 46, ionische Lösung, PDMS-Gel).
- Abgleich der gemessenen Kanalkapazität mit der Formel aus Definition 3.1.

Rheoinformatik-Netzwerke. Mehrere hydraulische Kanäle als paralleler Informationsbus: Gesamtkapazität $C_{\text{total}} = \sum_k C_{\text{hydr},k}$. Optimale Kanalzahl und -geometrie als Ingenieursproblem.

Verbindung zur Neurophysiologie. Im Innenohr (Kochlea) transportiert die Perilymphe Schalldruckwellen. Die Rheoinformatik-Theorie kann auf diesen biologischen Kanal angewendet werden: Welche Kanalkapazität hat die Basilarmembran? Ist dies die informationstheoretische Grundlage der Hörschwelle von 20 Hz?

Informationstheoretische Grundlage der Blutdruckdiagnostik. Arterienwände übertragen Druckpulse mit Bulkmodul $K_{\text{Aorta}} \approx 70\text{--}200$ kPa und $\eta \approx 5 \cdot 10^{-3}$ Pa·s (Blut). Die Rheoinformatik liefert erstmals eine *informationstheoretische* Interpretation des Pulses: Der systolische Peak ist ein Informationssignal in einem hydraulischen Kanal von $C_{\text{Blut}} \approx 1\text{--}10$ bit/s.

NF-6: Biomimetische Kochlea – Ausblick

Klinische Entwicklung. Der Weg zur klinischen Zulassung der HIPN-Kochlea erfordert:

- **Biokompatibilitätsstudien** (ISO 10993): Nachweis, dass KCl-Lösung, PDMS und Parylene-C keine Zytotoxizität zeigen bei Langzeitkontakt mit Spiralganglienzellen.

- **Mechanische Dauerbeständigkeit:** $> 10^8$ Schaltzyklen ohne Degradation des Fabry-Pérot-Resonators.
- **MRT-Kompatibilität:** Vollständige Abwesenheit metallischer Komponenten; Nachweis gemäß ASTM F2052.
- **Tierversuchsphase:** Implantation in tauben Meerschweinchen (Kanamycin-Modell), Messung der akustisch evozierten Hirnstamm- potenziale (ABR) über 6 Monate.

Erweiterung zum Vestibular-Implantat. Das Gleichgewichtsorgan (Vestibularsystem) nutzt ebenfalls hydromechanische Prinzipien (Endolymphe, Kupula). Eine Erweiterung der HIPN-Kochlea zum kombinierten Kochlea-Vestibular-Implantat (CVI) würde Taubheit und Gleichgewichtsstörungen simultan behandeln.

Akustischer Bildschirm. Dasselbe 256-Kanal-Fabry-Pérot-Array kann in umgekehrter Richtung betrieben werden: Als adaptiver akustischer Absorber, der bestimmte Frequenzen selektiv dämpft. Anwendung: aktiver Lärmschutz, adaptive Raumakustik, akustische Tarnung.

NF-7: Ionotronische Neuromorphie – Ausblick

Plastizität und Lernen. Die Short-Term-Potentiation (STP) des IoFET ist nur das einfachste Plastizitätsprinzip. Langfristige Ziele:

- **Long-Term-Potentiation (LTP):** Ionische Konzentrationsänderungen, die über Stunden bestehen bleiben (strukturelle Quellung des Polymer-Gels). Implementierung eines Hebb-Lernens direkt in der Flüssigkeit.
- **STDP (Spike-Timing-Dependent Plasticity):** Das relative Timing zweier Tropfen-Spikes entscheidet über Verstärkung oder Abschwächung der Synapsenverbindung – biologisch realistischstes Lernmodell.
- **Unüberwachtes Lernen:** Kompetitive IoFET-Cluster als Winner-take-all-Netzwerke; spontane Mustererkennung ohne Labels.

Neuromorphe Steuerung komplexer Systeme. Neben dem Roboter-Arm (NF-7) sind weitere Zieldomänen:

- **Autonome Fahrzeuge:** Spike-kodierte Sensorfusion (Lidar + Kamera + IMU) mit IoFET-Reaktionszeit < 1 ms.
- **Schwarm-Robotik:** Mehrere IoFET-Roboter, die über ionische Signale kommunizieren und sich selbst-organisieren – analoge Implementierung von Schwarm-Intelligenz.
- **Brain-Computer-Interface:** Direkte ionische Kopplung zwischen lebendem Nervengewebe und IoFET-Array; bidirektionale Kommunikation ohne Analog-Digital-Wandler.

Thermodynamische Effizienz. Das Landauer-Prinzip setzt die minimale Energie pro Bit-Löschung auf $k_B T \ln 2 \approx 3 \times 10^{-21}$ J bei 300 K. Die IoFET-Schaltenergie (~ 1 pJ) liegt noch 9 Größenordnungen über dieser Grenze. Langfristiges Ziel: IoFET-Schaltung bei molekular minimaler Energie durch Nutzung reversibler ionischer Prozesse.

NF-8: Strukturelle Software-Graphentheorie – Ausblick

Formale Korrektheit durch Subgraph-Zertifikate. Das langfristige Ziel der SSG ist ein formales Verifikationsframework: Für jede Softwarekomponente wird ein Subgraph-Zertifikat $[G_{\text{impl}}]$ gespeichert. Bei der Laufzeit prüft ein Monitor in $O(n^3)$, ob $G_{\text{impl}} \subseteq G_{\text{spec}}$. Dies ist der polynomielle Ersatz für aufwändige formale Methoden wie SMT-Solver (SAT-basiert, nach $P=NP$ obsolet).

Automatizierte Architektur-Evolution. Gegeben eine gewünschte SWI-Verbesserung $\Delta\text{SWI} > 0.1$: Der SSG-Algorithmus berechnet automatisch den minimalen Satz von Refactoring-Schritten (Klassen-Extraktionen, Invertierungen, Modul-Verschiebungen), der ΔSWI realisiert – vollautomatisches Architektur-Refactoring.

SSG und KI-generierter Code. LLM-generierter Code (GPT-4, Copilot) hat oft niedrige strukturelle Konsistenz ($\text{SWI} < 0.5$). Die SSG-Pipeline als automatischer Qualitäts-Filter für KI-generierten Code: Nur Vorschläge mit $\text{SWI} > \text{Schwellwert}$ werden akzeptiert.

Formale Äquivalenz von Programm-Versionen. Statt semantischer Äquivalenz-Prüfung durch SMT-Solver: Two program versions are semantically equivalent if and only if their AST graphs are isomorphic – ein polynomieller Korrektheitsbeweis für Refactoring-Tools.

Gesamtausblick: Die zweite informationstechnische Revolution

Die acht neuen Forschungsfelder dieses Dokuments markieren zusammen den Beginn einer zweiten informationstechnischen Revolution – nach der Erfindung des Transistors (1947) und des Internet (1969). Ihre charakteristischen Merkmale:

1. **Ende der NP-Schranke:** Mit $P=NP$ werden alle kombinatorischen Optimierungsprobleme polynomiell lösbar. Dies berührt gleichzeitig Kryptographie (NF-3), Biologie (NF-4), Softwareentwicklung (NF-8) und alle anderen Bereiche, in denen bisher NP-Heuristiken eingesetzt wurden.
2. **Wasser und Licht als neue Substrate:** HIPN (NF-2), Kochlea (NF-6) und Neuromorphie (NF-7) zeigen, dass Silizium kein zwingend notwendiges Substrat für Informationsverarbeitung ist. Ionisches Wasser und Fabry-Pérot-Licht sind physikalisch reichhaltiger, biokompatibel und nachhaltig.
3. **Algebra als universelle Sprache:** Die USK (NF-1) und die Rheoinformatik (NF-5) zeigen, dass Informationstheorie, Algebra und Physik in einem gemeinsamen mathematischen Rahmen formuliert werden können. Die WFSE-Algebra ist ein erster Schritt zu dieser Vereinheitlichung.
4. **Software wird Geometrie:** Die SSG (NF-8) übersetzt Programmiersprachen in Graphenräume. Softwarequalität wird damit objektiv messbar und optimierbar – analog zur Vermessung geometrischer Mannigfaltigkeiten.

Dieses Dokument ist nicht der Abschluss eines Forschungsprogramms, sondern sein Beginn. Die wichtigste Botschaft ist epistemologisch: *Die interessantesten wissenschaftlichen Fragen des 21. Jahrhunderts liegen an den Grenzen zwischen den klassischen Disziplinen – und die Mathematik der Struktur ist der gemeinsame Schlüssel zu allen.*

Literaturverzeichnis

- [1] S. Epp, *Der Subgraph Algorithmus mit Signatur-Methode*, 2026.
- [2] S. Epp, *Boolean Matrixmultiplikation in $O(n^2)$* , 2026.
- [3] S. Epp, *Learning SAT in Boolean Circuits*, 2026.
- [4] S. Epp, *Die Signatur-Chiffre*, 2026.
- [5] S. Epp, *Die Affine Chiffre – vollständige Analyse*, 2026.
- [6] S. Epp, *Analyse biologischer Netzwerke mit dem Subgraph Algorithmus*, 2026.
- [7] S. Epp, *Die Rotationsmethode zur Kurvendiskussion*, 2026.
- [8] S. Epp, *Von der Diskretion – Kontinuum, Digitalisierung und das Wunder der Membran*, 2026.
- [9] S. Epp, *Ionotronisches Flüssigkeits-Rechnen*, 2026.
- [10] S. Epp, *Aktive Nanooptik: Programmierbare photonische Oberflächen*, 2026.
- [11] S. Epp, *Effiziente Nanostrukturen mit Wasser und Licht*, 2026.
- [12] S. Epp, *Elastizität hydraulischer Öle und Flüssigkeiten im industriellen Maschinenbau*, 2026.
- [13] S. Epp, *IoFET-Roboterarchitektur für industrielle Produktion*, 2026.
- [14] S. Epp, *UML-Profil-basierte Code-Generierung mit Zeit-Annotationen*, 2026.
- [15] S. Epp, *Horizontale Abbildung der Vererbungshierarchie auf Python-Module*, 2026.
- [16] C. E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 27, pp. 379–423, 623–656, 1948.
- [17] C. E. Shannon, “Communication theory of secrecy systems,” *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 28, no. 4, pp. 656–715, 1949.
- [18] S. A. Cook, “The complexity of theorem-proving procedures,” in *Proc. 3rd ACM Symp. Theory of Computing (STOC)*, pp. 151–158, 1971.
- [19] M. R. Garey and D. S. Johnson, *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, 1979.
- [20] M. Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, 3rd ed. Cengage Learning, 2013.

- [21] J. R. Ullmann, “An algorithm for subgraph isomorphism,” *J. ACM*, vol. 23, no. 1, pp. 31–42, 1976.
- [22] W. Diffie and M. E. Hellman, “New directions in cryptography,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 22, no. 6, pp. 644–654, 1976.
- [23] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems,” *Commun. ACM*, vol. 21, no. 2, pp. 120–126, 1978.
- [24] P. W. Shor, “Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring,” in *Proc. 35th IEEE Symp. Foundations of Computer Science (FOCS)*, pp. 124–134, 1994.
- [25] O. Regev, “On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography,” *J. ACM*, vol. 56, no. 6, art. 34, 2009.
- [26] R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2000.
- [27] A. Yariv and P. Yeh, *Optical Waves in Crystals: Propagation and Control of Laser Radiation*. Wiley, 1988.
- [28] T. M. Squires and S. R. Quake, “Microfluidics: Fluid physics at the nanoliter scale,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 77, no. 3, pp. 977–1026, 2005.
- [29] R. B. Fair, “Digital microfluidics: Is a true lab-on-a-chip possible?” *Microfluid. Nanofluid.*, vol. 3, no. 3, pp. 245–281, 2007.
- [30] R. Albert and A.-L. Barabási, “Statistical mechanics of complex networks,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 74, no. 1, pp. 47–97, 2002.
- [31] A.-L. Barabási and Z. N. Oltvai, “Network biology: Understanding the cell’s functional organization,” *Nat. Rev. Genet.*, vol. 5, no. 2, pp. 101–113, 2004.
- [32] H. Jeong, B. Tombor, R. Albert, Z. N. Oltvai, and A.-L. Barabási, “The large-scale organization of metabolic networks,” *Nature*, vol. 407, pp. 651–654, 2000.
- [33] U. Alon, *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*. Chapman & Hall/CRC, 2007.
- [34] S. H. Strogatz, “Exploring complex networks,” *Nature*, vol. 410, pp. 268–276, 2001.
- [35] E. Z. Macosko *et al.*, “Highly parallel genome-wide expression profiling of individual cells using nanoliter droplets,” *Cell*, vol. 161, no. 5, pp. 1202–1214, 2015.
- [36] C. Pozrikidis, *Boundary Integral and Singularity Methods for Linearized Viscous Flow*. Cambridge University Press, 1992.
- [37] J. Buchmann, *Einführung in die Kryptographie*, 2. Aufl. Springer, 2001.
- [38] D. B. West, *Introduction to Graph Theory*, 2nd ed. Prentice Hall, 2001.